

Módulo 3: Análisis de diversidad y estructura genética

Curso pre-congreso ALAB-Juan Comas
Ciudad de México.

Módulo3

Análisis de diversidad y estructura genética

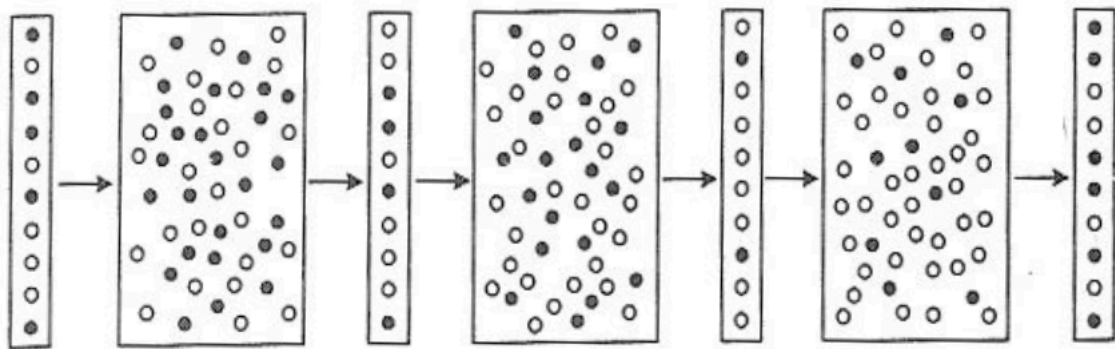
- Objetivos

- Realizar dos análisis clásicos en genética de poblaciones humanas:
 - Análisis en Componentes Principales (ACP)
 - Estimación de proporciones de componentes genéticos
- > Interpretar los resultados
- > Discutir aspectos a considerar al trabajar con datos de ADN antiguo

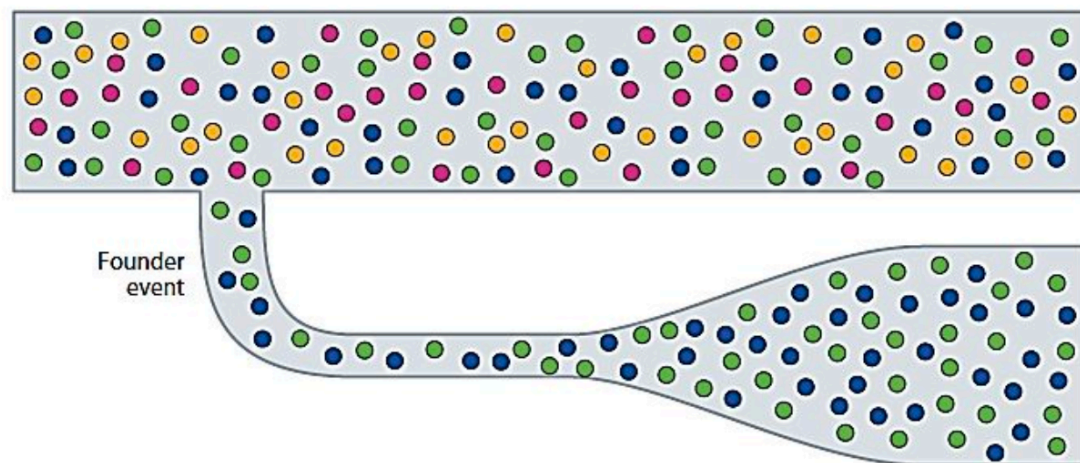
Análisis de diversidad y estructura genética

Procesos demográficos que impactan la diversidad inter e intra poblacional

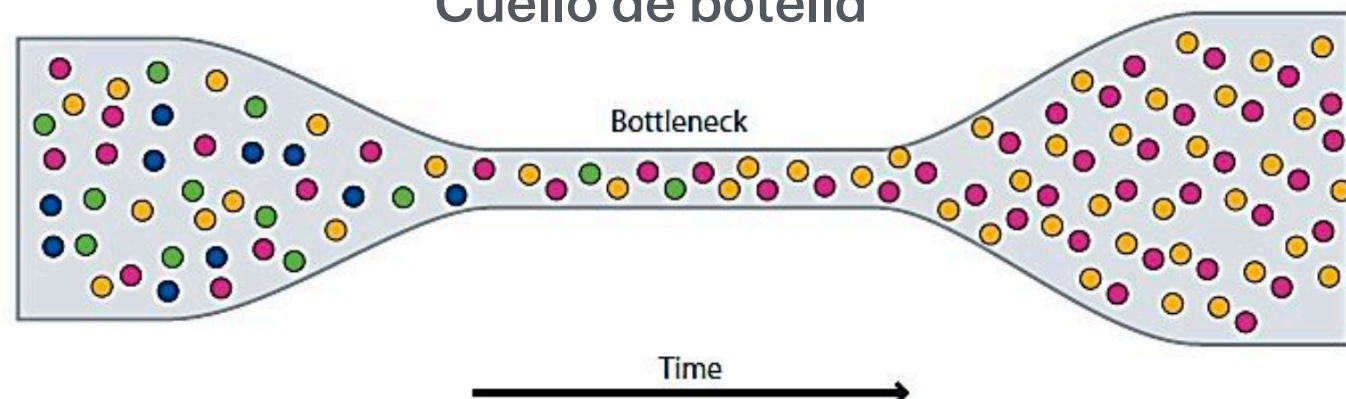
Deriva génica (tamaño poblacional reducido)



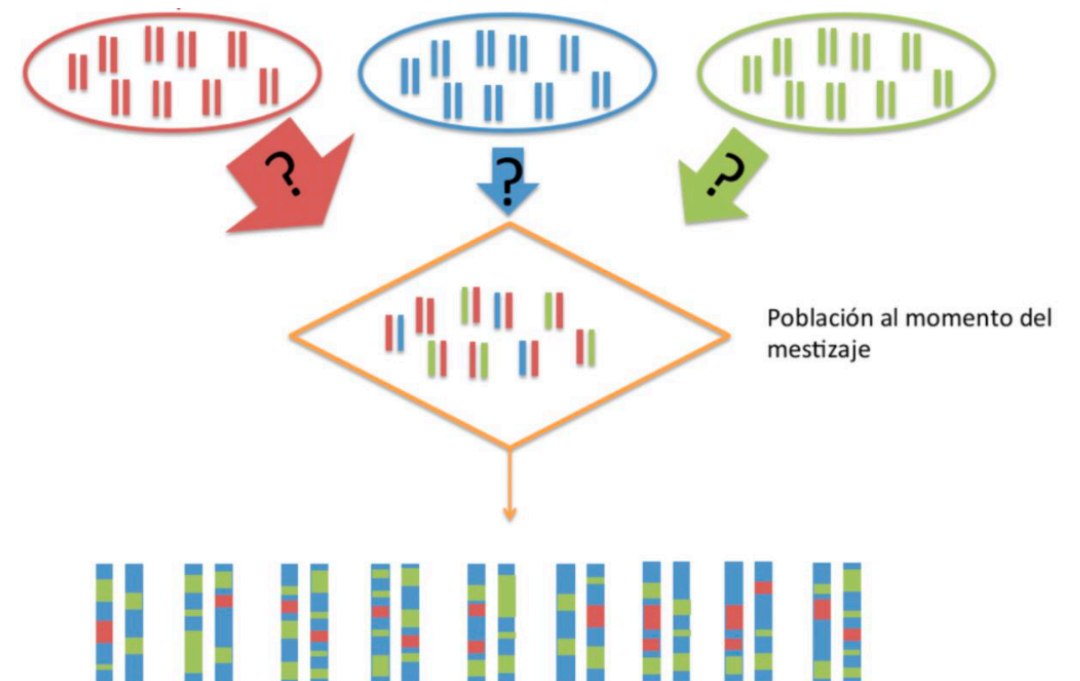
Efecto fundador



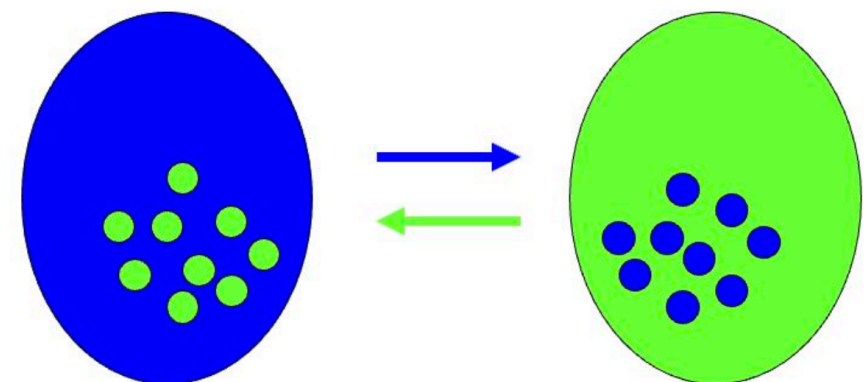
Cuello de botella



Miscegenación



Migración



Análisis en Componentes Principales

Reducir la dimensionalidad del conjunto de datos

Con centenares/miles/millones de variantes ($\leftrightarrow$ variables):

- **Difícil de interpretar** directamente:
 - cada variante actúa como una variable distinta, **impracticable analizar miles de dimensiones**.
- **Información limitada por variante:**
 - cada SNP aporta poca señal (solo 3 genotipos posibles; 2 en ADN antiguo pseudo-haploide).
- **Alta correlación entre variantes:**
 - distintas variantes pueden mostrar genotipos altamente parecidos porque reflejan la misma historia evolutiva subyacente

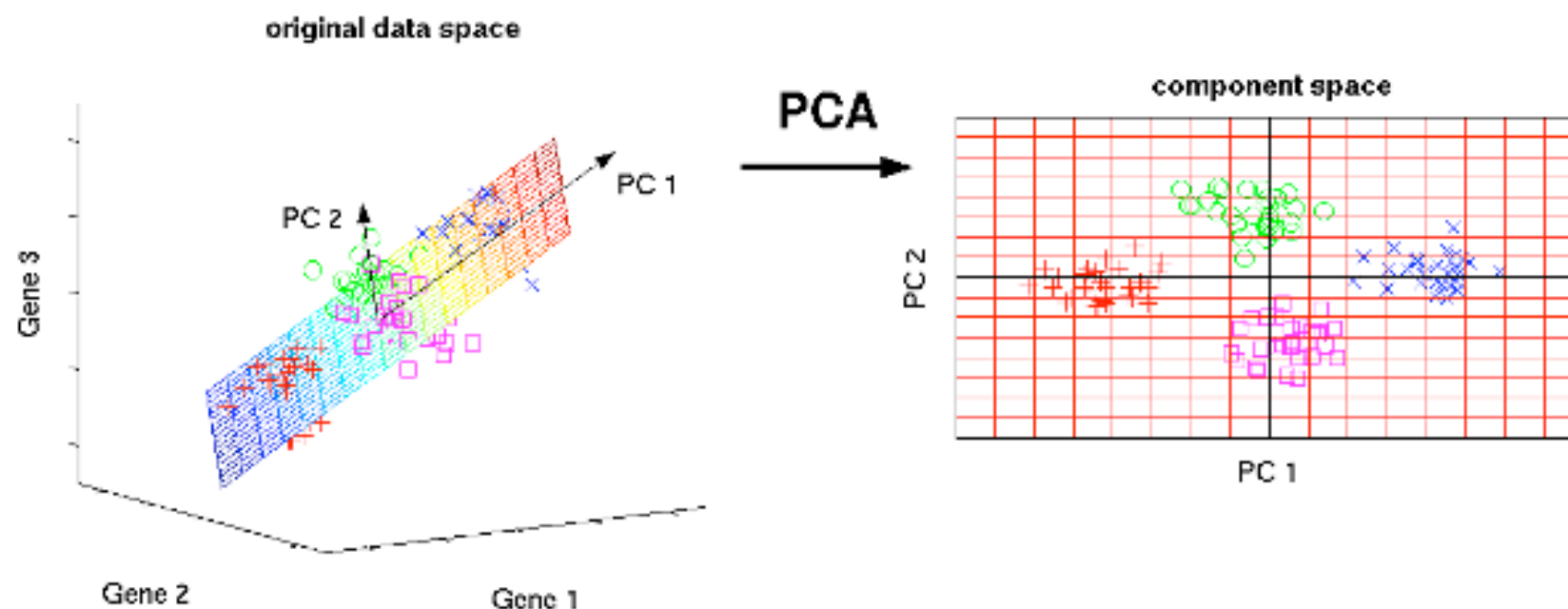
- **El ACP resume la variación**

—> Captura los principales patrones de afinidad genética entre individuos, sintetizando la variación en ejes interpretables.

Un componente = una transformación de todas las variantes en una nueva variable que resume un patrón dominante.

El **primer componente** explica la **mayor cantidad de variación** genética.

Cada componente es independiente de los anteriores, capturando solo la variación no explicada por ellos.



Estimación de proporciones de componentes genéticos

Resumir la variación genética en K componentes latentes

Pasos:

1. Identifica un número K de componentes genéticos

Agrupar patrones de covariación genética entre individuos, produciendo K ejes o patrones básicos de estructura.

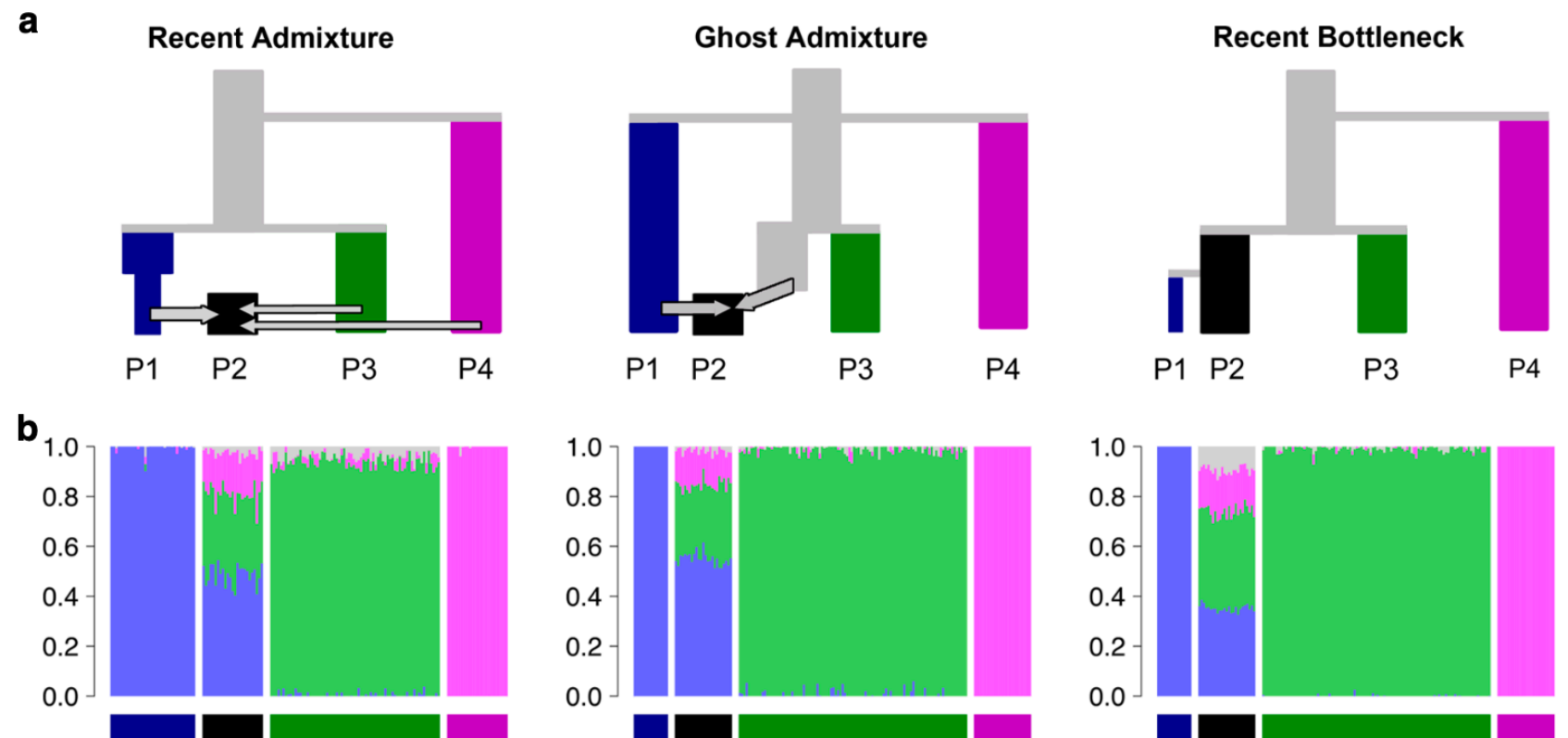
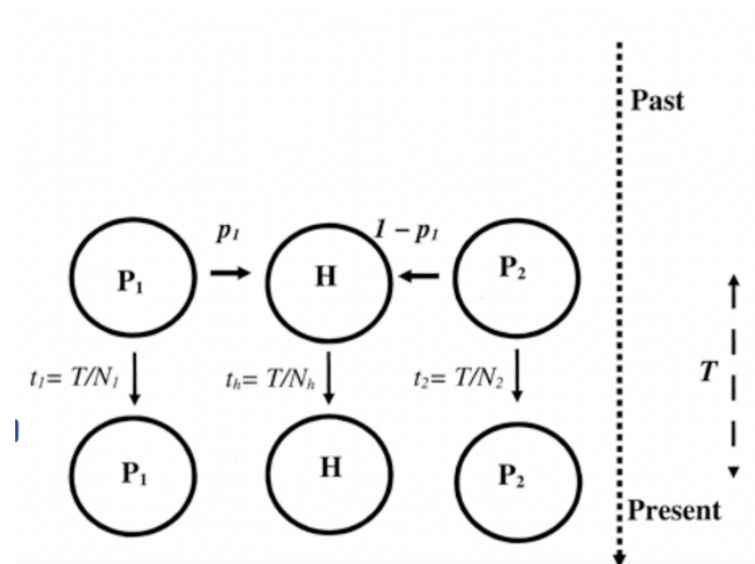
2. Estima las frecuencias alélicas características de cada componente

—> matriz P , que resume cómo contribuye cada variante genética a cada uno de los K componentes.

3. Estima la contribución de cada componente en cada individuo

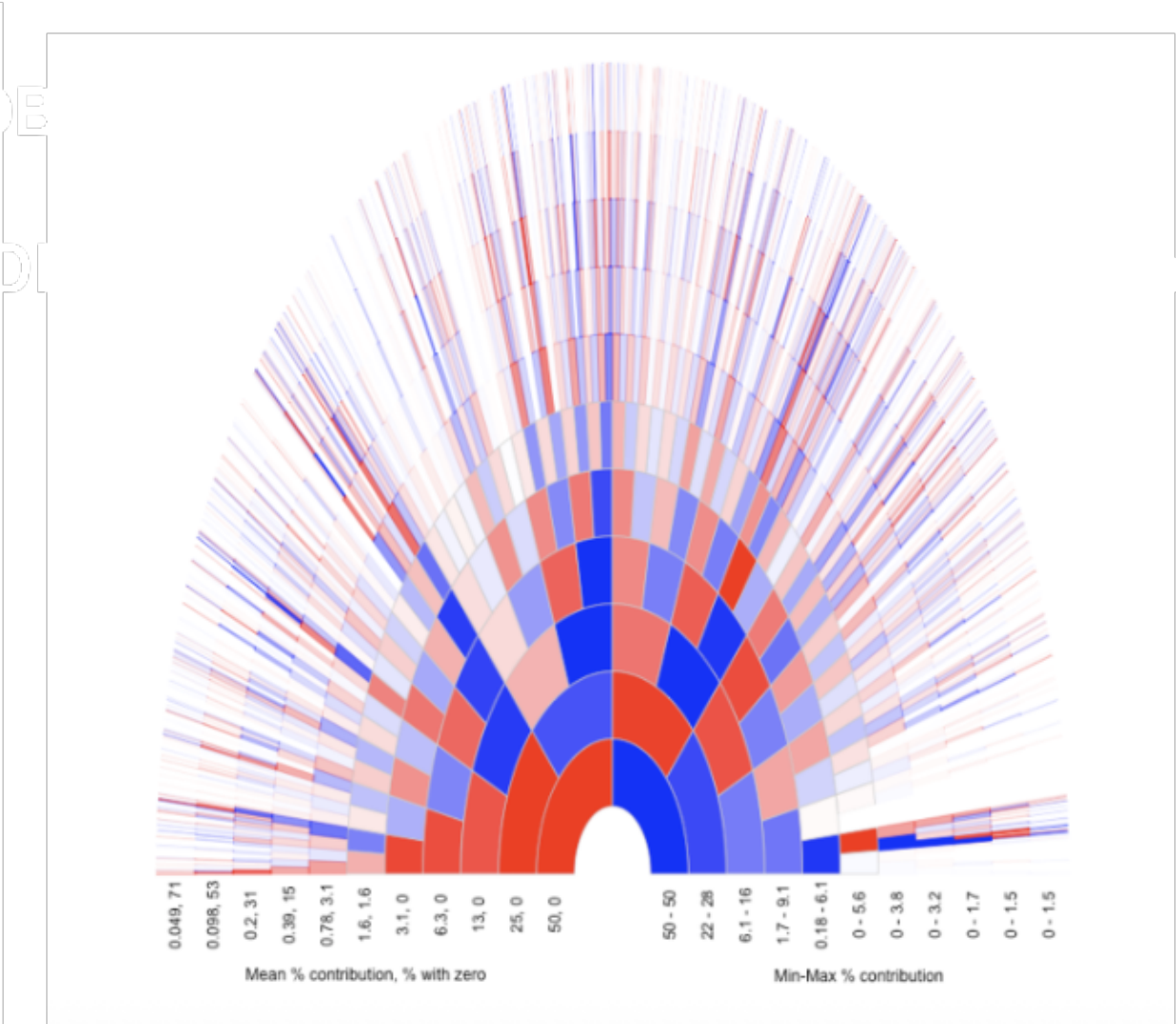
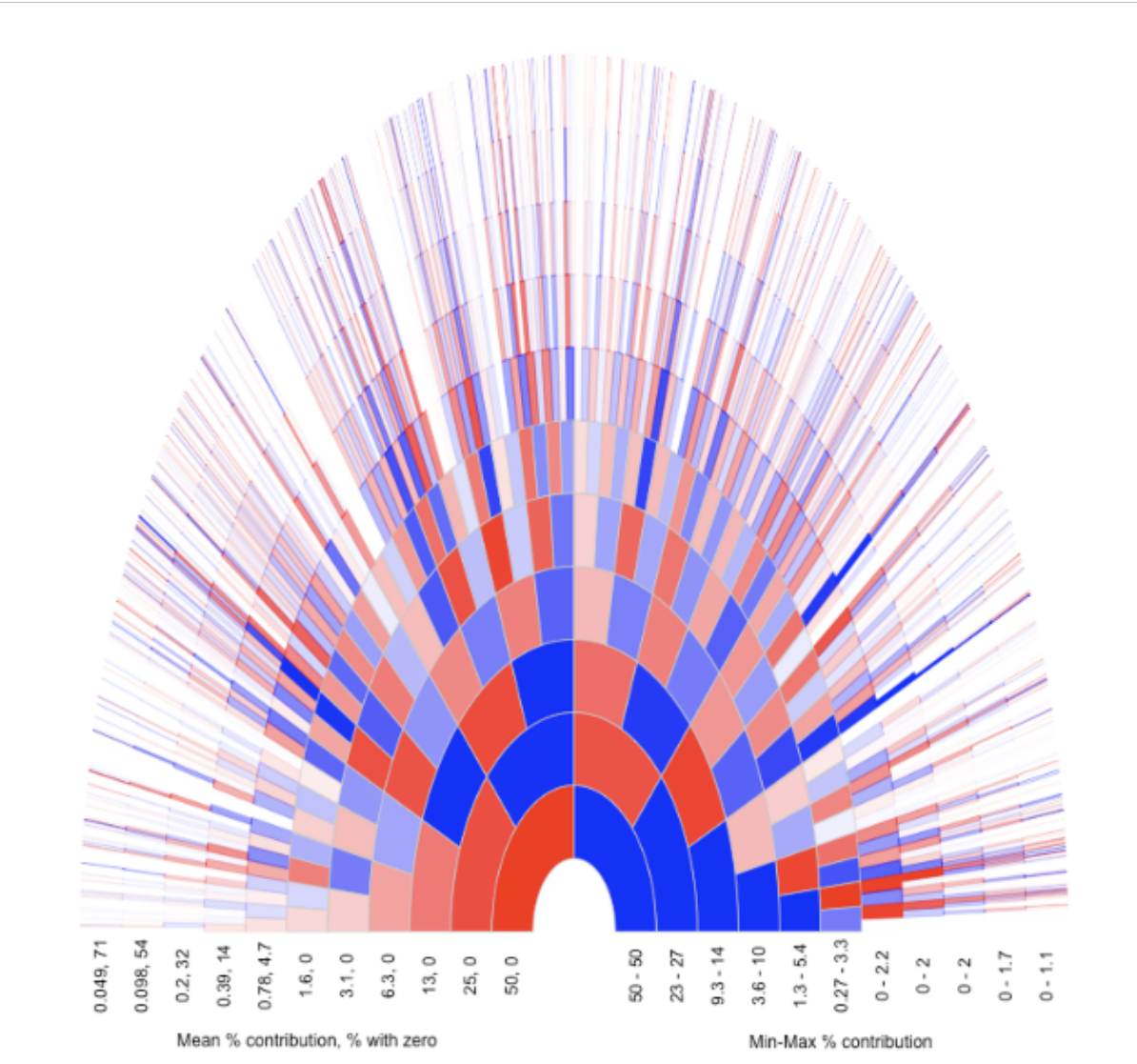
—> matriz Q , que indica, las proporciones de componentes genéticos para cada individuo

Los componentes NO representan poblaciones biológicas discretas
(patrones matemáticos para describir la estructura genética en K dimensiones)



Estimación de proporciones de componentes genéticos

Límite importantes de las estimaciones de % de “ancestría”:
no heredamos del material genético de todos nuestros antepasados
→ por azar (de la recombinación) se pierde el material genético de unos antepasados

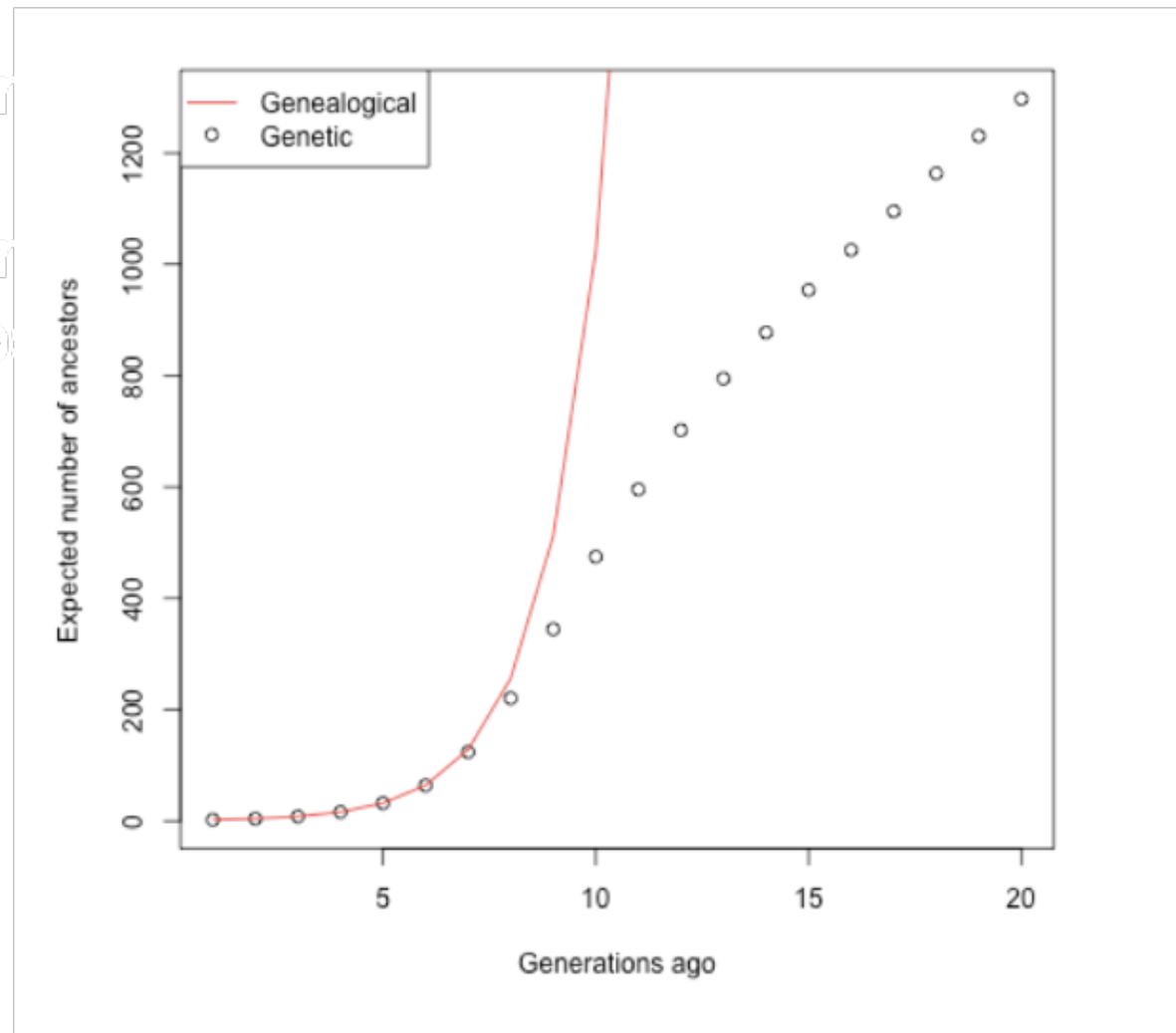


s de la
da de

Estimación de proporciones de componentes genéticos

Límite importantes de las estimaciones de % de “ancestría:
no heredamos del material genético de todos nuestros antepasados
→ por azar (de la recombinación) se pierde el material genético de unos antepasados

→ Los estudios de ascendencia a nivel individual son una representación sesgada de los antepasados de la población
→ Los estudios de ascendencia a nivel poblacional informan sobre los orígenes de la población.



Los estudios de ascendencia a nivel individual son una representación sesgada de los antepasados de la población
Los estudios de ascendencia a nivel poblacional informan sobre los orígenes de la población.

→ Los estudios de ascendencia a nivel INDIVIDUAL son una representación sesgada de los antepasados
→ Los estudios de ascendencia a nivel POBLACIONAL informan sobre los orígenes de la población.
A N mayor por poblacional, menos sesgo en la representación de los antepasados de esta población